Algoritmos Genéticos (AGs) para Minimização de Funções: Uma Abordagem Introdutória com Apoio do Excel

Prof. Dr. Tacildo Araújo[1] Joao Victor[2]

[1] Orientador [2] Graduando em Matemática

5 de maio de 2026

INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Manaus Centro

Sumário

1. Contextualização
2. Introdução
3. Terminologia de um AG
4. Conversão binário-decimal

O Problema da mochila (*Knapsack problem*)

Imagine que você está planejando uma viagem de acampamento e tem espaço limitado na mochila. Você quer maximizar o valor dos itens que leva, respeitando o limite de peso da mochila. Você tem uma lista de itens, cada um com um peso e um valor, e quer escolher os de maior valor.

O Problema da mochila (*Knapsack problem*)

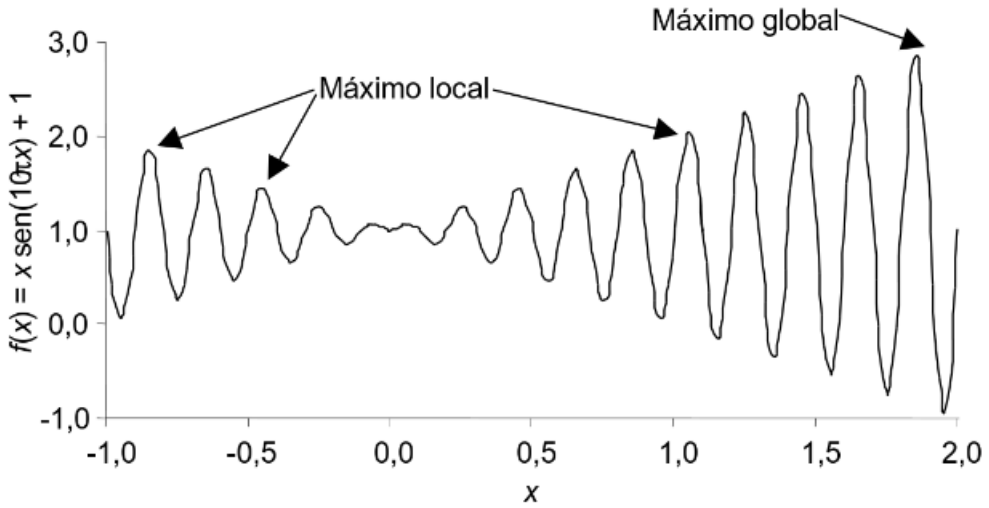
Segue uma lista de itens de exemplo:

Item	Weight	Value
Sleeping Bag	3	50
Backpack	4	40
Snacks	6	80
First Aid	2	10

O objetivo é selecionar os itens que maximizem o valor, garantindo que o peso total dos itens na mochila não exceda a capacidade máxima de 10 kg.

Problemas de otimização continuo

Imagine que você precisa ajustar um parâmetro x para minimizar o custo de um sistema, que varia conforme a função $f(x) = x(\sin(10\pi x)) + 1$. O gráfico abaixo mostra como essa função possui vários vales (mínimos locais) e um vale mais profundo (mínimo global).



Introdução

O Problema da Mochila e a minimização da função $f(x) = x(\sin(10\pi x))+1$ são problemas de otimização resolvidos com Algoritmos Genéticos (AG). O primeiro busca maximizar o valor de itens com peso limitado. O segundo encontra o mínimo global de uma função com múltiplos mínimos locais. Em ambos, o AG encontra soluções próximas da ótima de forma eficiente, sem exigir derivadas ou buscas exaustivas.

Definição

Conforme Pozo et al. (2003):

- O Algoritmo Genético é uma das técnicas da computação evolucionária de busca e otimização inspirada na evolução natural das espécies de Darwin.
- A ideia é criar uma população de indivíduos que vão se reproduzir e competir pela sobrevivência, onde os melhores indivíduos sobrevivem e transferem suas características para novas gerações, até que se alcance uma solução próxima ao resultado ótimo.

Definição

Conforme Pozo et al. (2003):

- O Algoritmo Genético é uma das técnicas da computação evolucionária de busca e otimização inspirada na evolução natural das espécies de Darwin.
- A ideia é criar uma população de indivíduos que vão se reproduzir e competir pela sobrevivência, onde os melhores indivíduos sobrevivem e transferem suas características para novas gerações, até que se alcance uma solução próxima ao resultado ótimo.

O Algortimo Genético

Para Vitor Emanuel Batista (2020), o desenvolvimento de simulações computacionais de sistemas genéticos teve início na década de 50 e 60 a partir de biólogos e foi John Holland quem iniciou as primeiras pesquisas sobre o tema, publicando, em 1975, o livro "Adaptation in Natural and Artificial Systems".

O Algortimo Genético

Posteriormente se iniciariam aplicações industriais dos algoritmos genéticos com David E. Goldberg, aluno de Holland, e hoje esses algoritmos são utilizados para solucionar problemas de otimização e aprendizado de máquinas, argumenta Batista (2020).

O Algortimo Genético

Conforme Pozo et al. (2003), a ideia básica de funcionamento dos algoritmos genéticos é a de tratar as possíveis soluções do problema como "indivíduos"de uma "população", que irá "evoluir"a cada iteração ou "geração". Para isso é necessário construir um modelo de evolução onde os indivíduos sejam soluções de um problema

O Algortimo Genético

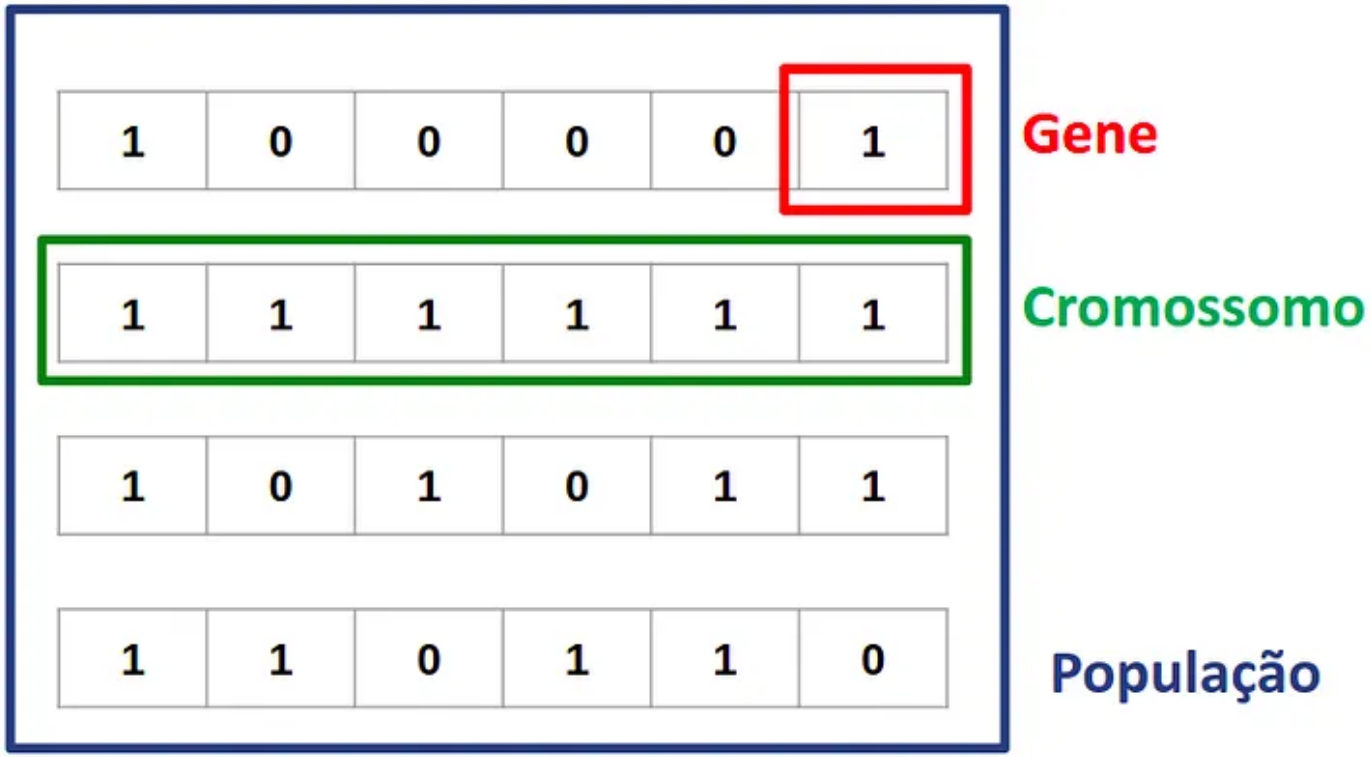
- Antes de detalhar o comportamento do algoritmo genético propriamente dito, se faz necessária a compreensão da terminologia adotada para representar as entidades e processos envolvidos.
- Os termos, análogos aos da biologia, referem-se no algoritmo à construção das possíveis soluções ao problema abordado.

O Algortimo Genético

- Antes de detalhar o comportamento do algoritmo genético propriamente dito, se faz necessária a compreensão da terminologia adotada para representar as entidades e processos envolvidos.
- Os termos, análogos aos da biologia, referem-se no algoritmo à construção das possíveis soluções ao problema abordado.

Terminologia de um AG

Vamos detalhar os seguintes termos da imagem:



Cromossomo

Conforme Koza (1992) e Batista (2020):

- Cada cromossomo representa uma solução do problema, tomado também como sinônimo de indivíduo, representado por uma cadeia de símbolos (genes).
- Uma das principais formas de representar um cromossomo é através de uma sequência de bits, onde cada bit ativo (1) representa a presença de uma característica e cada bit inativo (0) representa a ausência dessa característica

Cromossomo

Conforme Koza (1992) e Batista (2020):

- Cada cromossomo representa uma solução do problema, tomado também como sinônimo de indivíduo, representado por uma cadeia de símbolos (genes).
- Uma das principais formas de representar um cromossomo é através de uma sequência de bits, onde cada bit ativo (1) representa a presença de uma característica e cada bit inativo (0) representa a ausência dessa característica

Cromossomo

Comparando com a genética dos seres vivos, cada bit da cadeia representaria um gene, menor unidade de informação em um cromossomo, e a cadeia de bits representa o **cromossomo**, que é a resultante do problema.

População

Segundo Patricia Vargas (2000:)

- É o conjunto de cromossomos (ou indivíduos) gerados que são disponibilizados como possíveis soluções para o problema apontado e que serão utilizados para a produção de novos indivíduos;
- O tamanho da população inicial e das subsequentes gerações são um aspecto importante a ser considerado para o sucesso do processo evolutivo, pois é possível comprometer a evolução dos indivíduos caso a quantidade escolhida seja muito pequena ou muito grande.

População

Segundo Patricia Vargas (2000:)

- É o conjunto de cromossomos (ou indivíduos) gerados que são disponibilizados como possíveis soluções para o problema apontado e que serão utilizados para a produção de novos indivíduos;
- O tamanho da população inicial e das subsequentes gerações são um aspecto importante a ser considerado para o sucesso do processo evolutivo, pois é possível comprometer a evolução dos indivíduos caso a quantidade escolhida seja muito pequena ou muito grande.

Cruzamento (ou *crossover*)

Fabrício Bueno (2009) argumenta:

- É um processo de reprodução sexuada em que há combinação de genes dos cromossomos originando um ou mais descendentes;
- O cruzamento é o principal responsável pela variabilidade genética.

Cruzamento (ou *crossover*)

Fabrício Bueno (2009) argumenta:

- É um processo de reprodução sexuada em que há combinação de genes dos cromossomos originando um ou mais descendentes;
- O cruzamento é o principal responsável pela variabilidade genética.

Cruzamento (ou *crossover*)

Exemplo de reprodução sexuada em que há combinação de genes dos cromossomos originando um ou mais descendentes.

Indivíduo 1	1	1	0	1	0	1	0	1
Indivíduo 2	1	0	0	0	0	1	0	0

Descendente 1	1	1	0	1	0	1	0	0

Outras terminologias

Fabrício Bueno (2009) apresenta:

- **Mutação**: anomalias que causam a alteração aleatória de genes, seja na sua localização, seja no seu conteúdo;
- **Geração**: iteração do algoritmo genético;
- **Aptidão (ou fitness)**: indicador qualitativo de um indivíduo. O grau de aptidãode um indivíduo é obtido a partir de uma função objetivo;
- **Função objetivo**: função matemática que avalia as soluções (indivíduos) emrelação ao problema.

Outras terminologias

Fabrício Bueno (2009) apresenta:

- **Mutação**: anomalias que causam a alteração aleatória de genes, seja na sua localização, seja no seu conteúdo;
- **Geração**: iteração do algoritmo genético;
- **Aptidão (ou fitness)**: indicador qualitativo de um indivíduo. O grau de aptidãode um indivíduo é obtido a partir de uma função objetivo;
- **Função objetivo**: função matemática que avalia as soluções (indivíduos) emrelação ao problema.

Outras terminologias

Fabrício Bueno (2009) apresenta:

- **Mutação**: anomalias que causam a alteração aleatória de genes, seja na sua localização, seja no seu conteúdo;
- **Geração**: iteração do algoritmo genético;
- **Aptidão (ou fitness)**: indicador qualitativo de um indivíduo. O grau de aptidãode um indivíduo é obtido a partir de uma função objetivo;
- **Função objetivo**: função matemática que avalia as soluções (indivíduos) emrelação ao problema.

Outras terminologias

Fabrício Bueno (2009) apresenta:

- **Mutação**: anomalias que causam a alteração aleatória de genes, seja na sua localização, seja no seu conteúdo;
- **Geração**: iteração do algoritmo genético;
- **Aptidão (ou fitness)**: indicador qualitativo de um indivíduo. O grau de aptidãode um indivíduo é obtido a partir de uma função objetivo;
- **Função objetivo**: função matemática que avalia as soluções (indivíduos) emrelação ao problema.

Conversão binário-decimal

Você já sabe o que é um cromossomo, população e fitness. Mas como um AG resolve o problema da função $f(x) = x(\sin(10\pi x)) + 1$ se ele trabalha com bits? A resposta está na conversão de binário para decimal.

Conversão binário-decimal

Paulo Gabriel e Alexandre Delbem (2008) *apud* Goldberg (1989)

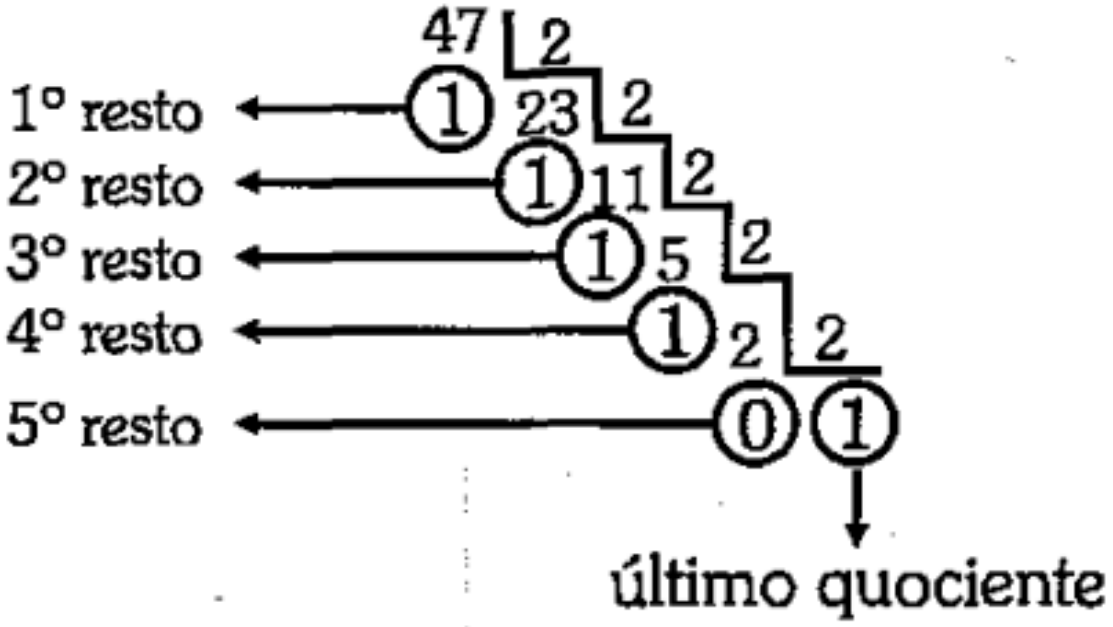
Nos AGs canônicos (Goldberg, 1989), as soluções candidatas são codificadas em arrays binários de tamanho fixo. A motivação para o uso de codificação binária é oriunda da teoria dos esquemas (Holland, 1992) utilizada com sucesso para explicar por que os algoritmos genéticos funcionam.

Método das divisões sucesivas

Conforme Capuano e Ideota (1997), consiste em efetuar-se sucessivas divisões pela base a ser convertida (no caso o 2) até o último quociente possível. O número transformado será composto por este último quociente (algarismo mais significativo) e, todos os restos, na ordem inversa às divisões.

Método das divisões sucesivas

Dessa forma, temos:



Método das divisões sucesivas

O último quociente será algarismo mais significativo e ficará colocado à esquerda. Os outros algarismos seguem-se na ordem até o 1º resto:

1	0	1	1	1	1
↑	↑	↑	↑	↑	↑
último	5º	4º	3º	2º	1º
quociente	resto	resto	resto	resto	resto

$\therefore 101111_2 = 47_{10}$

Método das divisões sucesivas

Converta os seguintes números da base decimal para a base binária:

a) 21_{10}

b) 400_{10}